

Unidad Repaso – Números Primos, Compuestos y Divisibilidad

- **Pensamiento matemático:** lógico-aritmético.
- **Relación conceptual:** factores, múltiplos y divisores.
- **Aplicación:** reparto, organización, simplificación.
- **Estándares:** reconoce propiedades de los números naturales.
- **Competencias:** aplica criterios de divisibilidad, determina MCD y MCM.
- **DBA:** identifica y utiliza MCD y MCM en problemas.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce ejemplos simples.
 - Básico: aplica criterios.
 - Alto: resuelve problemas.
 - Superior: generaliza y explica.

 **Resumen Unidad 1:** Comprensión de la estructura de los números y su aplicación en problemas de reparto y organización.

Unidad 2 – Fracciones y Operaciones

- **Pensamiento matemático:** proporcional.
- **Relación conceptual:** parte-todo, equivalencia.
- **Aplicación:** recetas, medidas, repartos.
- **Estándares:** usa fracciones para representar cantidades.
- **Competencias:** opera fracciones en distintos contextos.
- **DBA:** reconoce fracciones equivalentes y realiza operaciones.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: identifica fracciones.
 - Básico: suma y resta.
 - Alto: multiplica y divide.
 - Superior: aplica en problemas complejos.

 **Resumen Unidad 2:** Dominio de operaciones con fracciones y su uso en situaciones cotidianas.

Unidad 3 – Números Enteros y Plano Cartesiano

- **Pensamiento matemático:** algebraico y espacial.
- **Relación conceptual:** positivo/negativo, ubicación en plano.
- **Aplicación:** temperatura, ganancias/pérdidas, coordenadas.
- **Estándares:** representa y opera con enteros.
- **Competencias:** ubica puntos en el plano cartesiano.

- **DBA:** identifica enteros en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce enteros.
 - Básico: suma y resta.
 - Alto: operaciones completas.
 - Superior: aplica en coordenadas.

◆ Trigonometría

Razones trigonométricas (seno, coseno, tangente, etc.)

- Competencia: Reconocer y aplicar las razones trigonométricas en triángulos rectángulos.
- Estándar: Identifica y calcula razones trigonométricas en triángulos rectángulos.
- DBA: Reconoce y utiliza seno, coseno y tangente para resolver problemas geométricos.

Funciones trigonométricas

- Competencia: Modelar fenómenos periódicos mediante funciones trigonométricas.
- Estándar: Representa funciones trigonométricas en gráficas; analiza periodicidad y amplitud.
- DBA: Utiliza funciones trigonométricas para interpretar fenómenos como ondas o movimientos circulares.

Aplicaciones geométricas

- Competencia: Resolver problemas de medida en contextos reales.
- Estándar: Aplica razones trigonométricas en cálculo de alturas, distancias y ángulos.
- DBA: Resuelve problemas de la vida cotidiana usando trigonometría.

Relaciones fundamentales

- Competencia: Argumentar y justificar propiedades trigonométricas.
- Estándar: Reconoce identidades trigonométricas básicas como $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
- DBA: Aplica identidades trigonométricas simples en la resolución de ejercicios.

Círculo trigonométrico

- Competencia: Interpretar las razones trigonométricas como funciones en el plano.
- Estándar: Ubica ángulos en el círculo trigonométrico y relaciona coordenadas con razones.
- DBA: Reconoce el círculo trigonométrico como representación de las funciones seno y coseno.

◆ Funciones

Función (concepto general)

- Competencia: Reconocer y representar relaciones entre variables en distintos registros.
- Estándar: Identifica dominio y rango; representa funciones en tablas, gráficas y expresiones algebraicas.
- DBA: Reconoce una función como relación entre dos conjuntos y describe su comportamiento.

Función lineal

- Competencia: Modelar relaciones de proporcionalidad y variación constante.
- Estándar: Interpreta pendiente y ordenada al origen; aplica en contextos de proporcionalidad directa.
- DBA: Representa y analiza situaciones de variación lineal en problemas cotidianos.

Dominio de una función

- Competencia: Determinar condiciones de validez de una función.
- Estándar: Identifica restricciones en el dominio.
- DBA: Reconoce y justifica el conjunto de valores que hacen posible una función.

Funciones continuas y discontinuas

- Competencia: Analizar el comportamiento de una función en intervalos.
- Estándar: Reconoce continuidad y discontinuidad en gráficas; interpreta límites en contextos.
- DBA: Identifica cuándo una función es continua o presenta saltos en su gráfica.

Inversa de una función

- Competencia: Relacionar procesos directos e inversos en contextos reales.
- Estándar: Reconoce la función inversa como “deshacer” una operación.
- DBA: Determina la inversa de funciones simples y la interpreta en situaciones concretas.

Función par

- Competencia: Identificar simetrías en funciones.
- Estándar: Reconoce que $f(x) = f(-x)$ implica simetría respecto al eje Y.
- DBA: Clasifica funciones como pares y explica su simetría gráfica.

Función impar

- Competencia: Identificar simetrías en funciones.
- Estándar: Reconoce que $f(-x) = -f(x)$ implica simetría respecto al origen.
- DBA: Clasifica funciones como impares y explica su simetría gráfica.

Función exponencial

- Competencia: Modelar fenómenos de crecimiento y decrecimiento.
- Estándar: Aplica funciones exponenciales en contextos financieros, biológicos y tecnológicos.
- DBA: Reconoce y utiliza la función exponencial para modelar crecimiento poblacional o interés compuesto.

Función logarítmica

- Competencia: Interpretar fenómenos en escalas logarítmicas.
- Estándar: Reconoce la función logarítmica como inversa de la exponencial.
- DBA: Utiliza la función logarítmica para interpretar magnitudes en contextos científicos.

◆ Factorización

Factor común

- Competencia: Representar expresiones algebraicas en formas equivalentes.
- Estándar: Identifica y aplica el factor común en expresiones algebraicas.
- DBA: Reconoce y aplica el factor común en expresiones simples.

Diferencia de cuadrados

- Competencia: Argumentar y justificar equivalencias algebraicas.
- Estándar: Aplica la identidad $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
- DBA: Resuelve ejercicios aplicando la diferencia de cuadrados.

Trinomio cuadrado perfecto

- Competencia: Reconocer patrones algebraicos y transformarlos.
- Estándar: Identifica y aplica la identidad $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$.
- DBA: Reconoce y factoriza trinomios cuadrados perfectos.

Trinomio general ($ax^2 + bx + c$)

- Competencia: Resolver ecuaciones cuadráticas mediante factorización.
- Estándar: Aplica procedimientos de factorización para resolver ecuaciones cuadráticas.
- DBA: Resuelve ecuaciones cuadráticas factorizando trinomios.

Suma y diferencia de cubos

- Competencia: Justificar y aplicar identidades algebraicas.
- Estándar: Aplica las identidades de suma y diferencia de cubos.
- DBA: Reconoce y aplica la factorización de cubos en ejercicios.

Agrupación de términos

- Competencia: Transformar expresiones algebraicas en formas más simples.
- Estándar: Aplica la técnica de agrupación para factorizar expresiones.
- DBA: Usa la agrupación de términos para simplificar expresiones algebraicas.

◆ Geometría Analítica

Circunferencia

- Competencia: Representar y analizar posiciones y distancias en el plano.
- Estándar: Reconoce la ecuación de la circunferencia y su relación con centro y radio.
- DBA: Identifica y grafica circunferencias a partir de su ecuación.

Parábola

- Competencia: Modelar fenómenos parabólicos.
- Estándar: Representa la parábola como lugar geométrico y como función cuadrática.
- DBA: Reconoce y grafica parábolas, identificando vértice, eje de simetría y foco.

Elipse

- Competencia: Analizar relaciones métricas en trayectorias cerradas.
- Estándar: Reconoce la ecuación de la elipse y sus elementos.
- DBA: Identifica y representa la elipse en el plano cartesiano.

Hipérbola

- Competencia: Interpretar relaciones de simetría y distancia en el plano.
- Estándar: Reconoce la ecuación de la hipérbola y sus elementos.
- DBA: Representa gráficamente la hipérbola y describe sus propiedades.

◆ Probabilidad y Estadística

Probabilidad

- Competencia: Calcular y analizar probabilidades en experimentos simples y compuestos.

- **Estándar:** Reconoce la probabilidad como medida de incertidumbre. Aplica reglas de probabilidad en eventos independientes y dependientes. Usa diagramas de árbol y tablas de contingencia.
- **DBA:** Calcula probabilidades en experimentos aleatorios. Reconoce la diferencia entre probabilidad teórica y experimental. Aplica la probabilidad en problemas cotidianos.

Estadística descriptiva

- **Competencia:** Recolectar, organizar y representar datos en tablas y gráficas. Calcular medidas de tendencia central y dispersión.
- **Estándar:** Interpreta y comunica información estadística en diferentes representaciones. Calcula media, mediana, moda, rango y desviación estándar. Analiza la variabilidad de los datos.
- **DBA:** Representa datos en tablas y gráficas. Calcula e interpreta medidas de tendencia central. Reconoce la importancia de la variabilidad en los datos.

Inferencia estadística básica

- **Competencia:** Formular conclusiones a partir de muestras y poblaciones. Reconocer sesgos y errores en la interpretación de datos.
- **Estándar:** Diferencia entre población y muestra. Reconoce la importancia del tamaño de la muestra. Interpreta resultados en contextos reales.
- **DBA:** Identifica población y muestra en situaciones concretas. Reconoce la necesidad de usar muestras representativas. Interpreta resultados estadísticos en problemas reales.

◆ Trigonometría

Pensamiento matemático:

- Razonamiento espacial y geométrico.
- Modelación de fenómenos periódicos.
- Argumentación y justificación de propiedades.

Niveles de desempeño:

- **Inicial:** Reconoce y calcula razones trigonométricas básicas en triángulos rectángulos.
- **Intermedio:** Aplica funciones trigonométricas para modelar fenómenos periódicos y resolver problemas geométricos.
- **Avanzado:** Justifica identidades trigonométricas y utiliza el círculo trigonométrico para interpretar funciones en el plano.

◆ Funciones

Pensamiento matemático:

- Razonamiento algebraico y funcional.
- Reconocimiento de patrones y relaciones.
- Análisis de variación y simetría.

Niveles de desempeño:

- **Inicial:** Identifica dominio, rango y representa funciones en tablas y gráficas.
- **Intermedio:** Interpreta funciones lineales, exponenciales y logarítmicas en contextos reales.
- **Avanzado:** Analiza continuidad, inversas y simetrías de funciones, aplicándolas en modelación de fenómenos complejos.

◆ Factorización

Pensamiento matemático:

- Razonamiento algebraico.
- Transformación de expresiones en formas equivalentes.
- Uso de identidades y técnicas de simplificación.

Niveles de desempeño:

- **Inicial:** Aplica factor común y diferencia de cuadrados en expresiones simples.
- **Intermedio:** Reconoce y factoriza trinomios cuadrados perfectos y generales.
- **Avanzado:** Justifica y aplica identidades de suma/diferencia de cubos y agrupación de términos en problemas algebraicos.

◆ Geometría Analítica

Pensamiento matemático:

- Razonamiento espacial y métrico.
- Interpretación de lugares geométricos.
- Análisis de simetrías y trayectorias.

Niveles de desempeño:

- **Inicial:** Identifica y grafica circunferencias y parábolas básicas.
- **Intermedio:** Reconoce y representa elipses en el plano cartesiano.
- **Avanzado:** Analiza hipérbolas, sus propiedades y relaciones métricas en contextos reales.

◆ Probabilidad y Estadística

Pensamiento matemático:

- Razonamiento aleatorio y estadístico.
- Interpretación de datos y variabilidad.
- Inferencia y toma de decisiones con incertidumbre.

Niveles de desempeño:

- **Inicial:** Calcula probabilidades simples y representa datos en tablas y gráficas.
- **Intermedio:** Aplica reglas de probabilidad en eventos compuestos y calcula medidas de tendencia central y dispersión.
- **Avanzado:** Formula conclusiones mediante inferencia estadística, reconoce sesgos y analiza resultados en contextos reales.

Trigonometría

DBA: Reconoce y utiliza seno, coseno y tangente para resolver problemas geométricos.

- **Bajo:** Identifica ángulos y lados en triángulos rectángulos sin aplicar razones.
- **Básico:** Calcula razones trigonométricas simples en triángulos rectángulos.
- **Alto:** Aplica funciones trigonométricas para resolver problemas de medida en contextos reales.
- **Superior:** Justifica identidades trigonométricas y utiliza el círculo trigonométrico para modelar fenómenos periódicos.

Funciones

DBA: Reconoce una función como relación entre dos conjuntos y describe su comportamiento.

- **Bajo:** Reconoce ejemplos de relaciones sin distinguir si son funciones.
- **Básico:** Representa funciones lineales en tablas y gráficas.
- **Alto:** Interpreta funciones exponenciales y logarítmicas en contextos reales.
- **Superior:** Analiza continuidad, inversas y simetrías de funciones, aplicándolas en modelación avanzada.

Factorización

DBA: Aplica técnicas de factorización para simplificar expresiones y resolver ecuaciones.

- **Bajo:** Reconoce expresiones algebraicas sin aplicar factorización.
- **Básico:** Aplica factor común y diferencia de cuadrados en expresiones simples.
- **Alto:** Factoriza trinomios cuadrados perfectos y generales para resolver ecuaciones.

- **Superior:** Justifica y aplica identidades de suma/diferencia de cubos y agrupación de términos en problemas complejos.

Geometría Analítica

DBA: Representa y analiza circunferencia, parábola, elipse e hipérbola en el plano cartesiano.

- **Bajo:** Reconoce elementos básicos de circunferencia y parábola sin graficar.
- **Básico:** Grafica circunferencias y parábolas a partir de sus ecuaciones.
- **Alto:** Representa y analiza elipses en el plano cartesiano.
- **Superior:** Interpreta y grafica hipérbolas, describiendo sus propiedades y aplicaciones.

Probabilidad y Estadística

DBA: Calcula probabilidades, representa datos y formula conclusiones estadísticas en contextos reales.

- **Bajo:** Reconoce situaciones de azar y datos sin analizarlos.
- **Básico:** Calcula probabilidades simples y representa datos en tablas y gráficas.
- **Alto:** Aplica reglas de probabilidad en eventos compuestos y calcula medidas de tendencia central y dispersión.
- **Superior:** Realiza inferencia estadística, reconoce sesgos y formula conclusiones fundamentadas en muestras representativas.